LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 (Function) – 4 (Prosedur)

NAMA : Muhammad Ervan Febriano

NIM : 109082500079

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori Modul 3 (Function)

Dalam pemrograman, function merupakan salah satu bentuk subprogram yang digunakan untuk menjalankan suatu proses tertentu dan menghasilkan nilai (return). Function biasanya dipakai untuk mengolah data dari input menjadi output, misalnya perhitungan matematika seperti luas, faktorial, atau permutasi. Dengan adanya function, program jadi lebih sederhana karena kita bisa memanggil ulang kode tanpa harus menulis dari awal.

Selain itu, function juga membantu membuat program lebih rapi dan terstruktur, karena setiap tugas bisa dipisah ke dalam function masing-masing. Jadi kalau ada perubahan, kita cukup edit di satu bagian saja.

Suatu subprogram disebut function apabila memenuhi dua syarat utama:

1. Memiliki tipe data nilai kembalian (return type).
2. Menggunakan perintah return untuk mengembalikan hasil.

B. Dasar Teori Modul 3 (Procedure)

Dalam pemrograman, procedure juga merupakan bentuk subprogram yang digunakan untuk menjalankan sekumpulan instruksi tertentu, tetapi tidak menghasilkan nilai balik secara langsung. Procedure biasanya digunakan untuk proses seperti menampilkan output, menjalankan langkah-langkah tertentu, atau memproses data tanpa perlu mengembalikan hasil ke program utama.

Procedure membantu membuat program lebih terstruktur dan mudah dipahami, karena kode bisa dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsinya. Di bahasa Go, procedure sebenarnya adalah function yang tidak memiliki nilai return.

Suatu subprogram dikatakan sebagai procedure apabila:

1. Tidak memiliki tipe nilai kembalian (return type).
2. Tidak menggunakan perintah return untuk mengembalikan hasil.

C. Guided (Fungsi)

1. [Guided1.go]

```
package main

import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {

    luas := panjang * lebar

    return luas

}
```

```go
func main() {
    p := 10
    l := 5

    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)

    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_E
ded -1\Guided1.go"
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
```

Penjelasan :

Program diatas Digunakan untuk menghitung luas persegi Panjang dengan cara panjang x lebar terus hasilnya dikembalikan (return). Di main dengan p(10) dan l(5) dan hasilnya disimpan di di (hasil) untuk outputnya

2. [guided2.go]

```go
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
```

```
}

func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya:
%t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTI
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\1090825
ded -2\Guided2.go"
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
```

Penjelasan:

Program diatas digunakan untuk mengetahui suatu angka Adalah bilangan genap atau bukan dengan cara cekGenap dipake buat mengetahui atau ngecek dengan cara lihat sisa bagi angka tersebut dengan 2, kalau sisanya 0 berarti genap (True) kalau enggak atau ada sisa berarti (False). Di main angkaTes di masukan (9) berarti 9 di modulo 2 dan hasilnya di simpan di hasilGenap.

D. Guided (Procedure)

3. [Guided3.go]

```
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by
value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass
by refeence) : ", *x)
```

```
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muh
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan
guided -3\tempCodeRunnerFile.go"
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
```

Penjelasan:

Program diatas nunjukin perbedaan pass by value sama pass by reference. Di fungsi tambahValue, nilai x cuma dikirim sebagai salinan, jadi walaupun di dalam fungsi nilainya ditambah 10, nilai asli y di main tetap nggak berubah. Sedangkan di tambahReference, yang dikirim itu alamat dari y (pakai pointer *int), jadi waktu nilainya diubah di dalam fungsi, langsung kena ke nilai aslinya. Makanya setelah dipanggil, y yang awalnya 5 jadi berubah karena kena efek dari pass by reference.

4. [Guided4.go]

```
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int) {
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)
```

```
    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int) {
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10 / 100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main() {
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Al
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKU
guided -4\guided4.go"
masukkan harga : 100000
masukkan jumlah : 1
total harga :  100000
Diskon 10% :  10000
harga akhir (setelah diskon):  90000
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Al
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKU
guided -4\guided4.go"
masukkan harga : 75000
masukkan jumlah : 2
total harga :  150000
Diskon 10% :  15000
harga akhir (setelah diskon):  135000
```

Penjelasan:

Program diatas untuk menghitung diskon . jadi user diminta untuk masukin harga sama jumlah barang dan data itu di simpan di hitungTotalBelanja. Lalu di hitung

total harga (harga x jumlah), lalu (total * 10 /100) untuk menghitung potongan 10% dari total setelah itu output nya Adalah harga akhir setelah di diskon.

E. Unguided Modul 3 (Fungsi)

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("masukkan nilai a : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("masukkan nilai b : ")
```

```
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("masukkan nilai c : ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("masukkan nilai d : ")
    fmt.Scan(&d)

    fmt.Println("hasil permutasi", a, "dan", c, "adalah :",
permutasi(a, c))
    fmt.Println("hasil kombinasi", a, "dan", c, "adalah :",
kombinasi(a, c))
    fmt.Println("hasil permutasi", b, "dan", d, "adalah :",
permutasi(b, d))
    fmt.Println("hasil kombinasi", b, "dan", d, "adalah :",
kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano> go run "c:\Users
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\week 3 - 4\unguided modul 3\
unguided-1\tempCodeRunnerFile.go"
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano> go run "c:\Users
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\week 3 - 4\unguided modul 3\
unguided-1\tempCodeRunnerFile.go"
masukkan nilai a : 15
masukkan nilai b : 7
masukkan nilai c : 8
masukkan nilai d : 5
hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano>
```

Penjelasan :

Program diatas untuk menghitung permutasi dan kombinasi, jadi user diminta untuk memasukkan 4 nilai yaitu a, b, c, dan d. Data tersebut kemudian digunakan untuk perhitungan dengan bantuan fungsi factorial untuk mencari nilai faktorial. Lalu hasil faktorial itu dipakai di rumus permutasi (n!/(n-r)!) dan kombinasi (n!/(r!(n-r)!)). Setelah itu output nya adalah hasil permutasi dan kombinasi dari pasangan nilai a dengan c serta b dengan d.

2. Soal Unguided 2

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :

- $f(x) = x\ 2$
- $g(x) = x - 2$

- $h(x) = x + 1$

Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$
dalam bentuk function.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a, b, c

Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$.

hitunglah apabila masukan :

1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10

2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3

3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

    fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Printf("F(G(H(%d))) : %d\n", a, f(g(h(a))))
    fmt.Printf("G(H(F(%d))) : %d\n", b, g(h(f(b))))
    fmt.Printf("H(F(G(%d))) : %d\n", c, h(f(g(c))))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTI
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\1090825
unguided-2\unguided2.go"
Masukkan nilai x : 15
Masukkan nilai y : 8
Masukkan nilai z : 3
F(G(H(15))) : 196
G(H(F(8))) : 63
H(F(G(3))) : 2
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTI
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\1090825
unguided-2\unguided2.go"
Masukkan nilai x : 5
Masukkan nilai y : 17
Masukkan nilai z : 8
F(G(H(5))) : 16
G(H(F(17))) : 288
H(F(G(8))) : 37
```

Penjelasan :

Program diatas untuk menghitung komposisi fungsi, jadi ada 3 fungsi yaitu f(x) = x^2, g(x) = x - 2, dan h(x) = x + 1. User diminta untuk memasukkan 3 nilai yaitu x, y, dan z. Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kombinasi fungsi seperti F(G(H(x))), G(H(F(y))), dan H(F(G(z))). Artinya nilai akan diproses dari fungsi paling dalam dulu, baru ke luar. Setelah semua perhitungan selesai, output nya adalah hasil dari masing-masing komposisi fungsi tersebut.

F. Unguided Modul 4 (Prosedur)

3. Soal Unguided 3

[Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret
bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai
dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.
Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan
di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam

prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

procedure cetakDeret(**in** n : **integer**)]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Print(1)
    fmt.Println()
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\10908250007
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_
unguided-3\unguided3.go"
Masukkan bilangan: 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\10908250007
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_
unguided-3\unguided3.go"
Masukkan bilangan: 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\10908250007
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_
unguided-3\unguided3.go"
Masukkan bilangan: 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Penjelasan :

Program diatas digunakan untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan aturan tertentu (mirip Collatz), jadi user diminta memasukkan satu angka. Nilai tersebut kemudian diproses di fungsi cetakDeret, dimana selama nilainya belum sama dengan 1, angka akan terus dicetak. Kalau angkanya genap maka dibagi 2, tapi kalau ganjil dikali 3 lalu ditambah 1. Proses ini diulang terus sampai akhirnya nilainya jadi 1. Setelah itu output nya adalah deret angka dari nilai awal sampai berhenti di 1.

4. Soal Unguided 4
   [Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :]

Procedure hitungPersegi(sisi : integer) {I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi} Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer) {I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi Panjang} Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64) {I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}

Jawaban:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi

    fmt.Println("Luas persegi :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi :", keliling)
}
```

```go
func hitungPersegiPanjang(panjang int, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)

    fmt.Println("Luas persegi panjang :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi panjang :", keliling)
}

func hitungLingkaran(jari float64) {
    luas := math.Pi * jari * jari
    keliling := 2 * math.Pi * jari

    fmt.Println("Luas lingkaran :", luas)
    fmt.Println("Keliling lingkaran :", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("Masukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)

    case 2:
        var panjang, lebar int
        fmt.Print("Masukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&lebar)
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)

    case 3:
        var jari float64
        fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&jari)
```

```
        hitungLingkaran(jari)

    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid!")
    }
}
```

Output:

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1
Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
```

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2
Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
```

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3
Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.3698557603783
Keliling lingkaran : 87.14778021058086
```

Penjelasan:

Program diatas digunain untuk menghitung luas dan keliling bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, dan lingkaran. User diminta memilih menu terlebih dahulu, lalu sesuai pilihan akan diminta input (sisi, panjang & lebar, atau jari-jari).

Setelah itu data dikirim ke fungsi masing-masing seperti hitungPersegi, hitungPersegiPanjang, atau hitungLingkaran untuk dihitung luas dan kelilingnya. Di dalam fungsi, langsung dilakukan perhitungan sesuai rumus, lalu hasilnya ditampilkan ke layer.

G. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum yang sudah dilakukan, function dan prosedur itu punya peran penting dalam pembuatan program. Dengan membagi program jadi beberapa bagian, kita jadi lebih mudah memahami alur program dan nggak bingung kalau kodenya sudah mulai banyak. Function dipakai kalau kita butuh hasil dari suatu perhitungan, sedangkan prosedur lebih ke menjalankan proses tanpa perlu mengembalikan nilai.

Dari latihan guided dan unguided, jadi kelihatan kalau konsep ini bisa dipakai di berbagai macam kasus, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Dengan cara ini, penulisan kode jadi lebih efisien, nggak berulang-ulang, dan lebih gampang kalau mau diperbaiki atau dikembangkan lagi. Jadi intinya, memahami function dan prosedur itu penting banget buat bikin program yang lebih terstruktur dan enak dibaca.